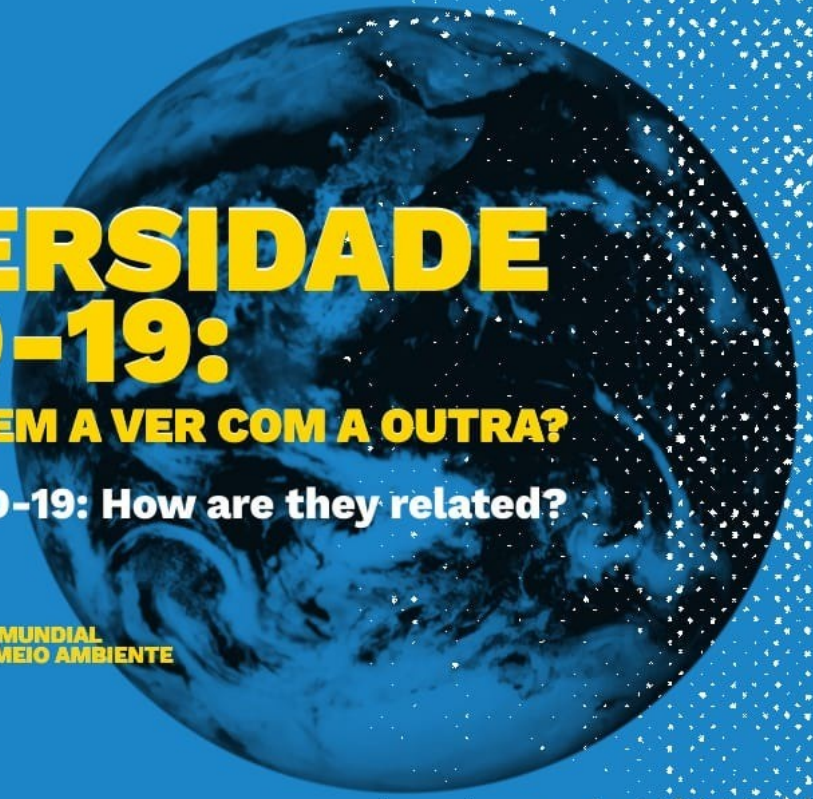
LIVE PUC



BIODIVERSIDADE E COVID-19:

O QUE UMA COISA TEM A VER COM A OUTRA?

Biodiversity and COVID-19: How are they related?

5/JUNHO
DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

16H

PALESTRANTE
Profa. Dra. Marcela Conceição do Nascimento

MEDIADORA
Profa. Dra. Luciane Kern Junqueira
Diretora da Faculdade de Ciências Biológicas

JUNTOS #PELANATUREZA

PUC CAMPINAS | HORA DA NATUREZA | WORLD ENVIRONMENT DAY | UN environment | COLOMBIA 2020

Biodiversidade e Covid-19: o que uma coisa tem a ver com a outra?

Dra. Marcela Nascimento

O que é Biodiversidade?

Diversidade biológica – Biodiversidade



Thomas Lovejoy (1980’)

Variedade de seres vivos que habitam os ecossistemas terrestres, marinhos e de água doce, incluindo a diversidade entre espécies e genética

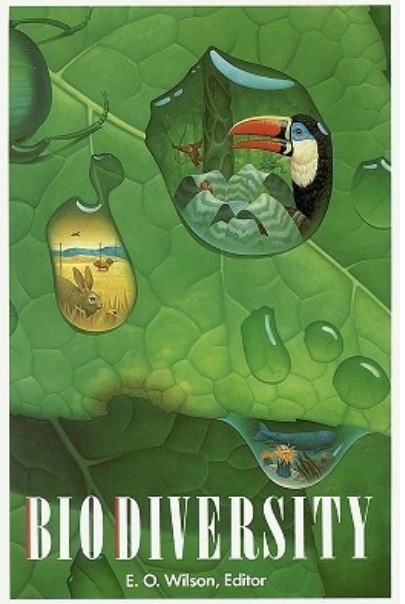




Foto: Geoffroy Mauvais disponível em nacoesunidas.org/



Foto: Alexei Dianesi (Maracujá, dos recursos genéticos ao desenvolvimento tecnológico)

diversity

MDPI

Article

Better Resilient than Resistant—Regeneration Dynamics of Storm-Disturbed Mangrove Forests on the Bay Island of Guanaja (Honduras) during the First Two Decades after Hurricane Mitch (October 1998)

Thomas Fickert

2018

A biodiversidade é a Chave para a preservação do mundo como o conhecemos













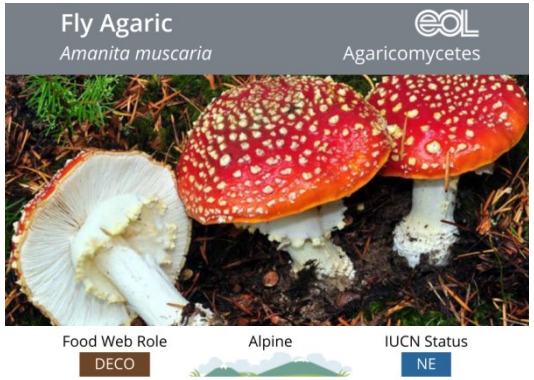
OPEN ACCESS Freely available online

PLoS BIOLOGY 2011

How Many Species Are There on Earth and in the Ocean?

Grande incerteza

Camilo Mora[1,2*], Derek P. Tittensor[1,3,4], Sina Adl[1], Alastair G. B. Simpson[1], Boris Worm[1]

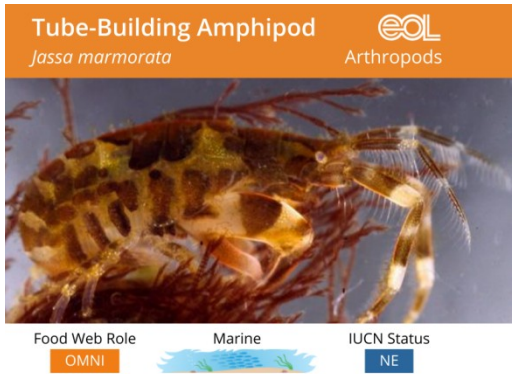




















8,7 milhões de espécies
(± 1,3 milhões)

Continuam desconhecidas

86% espécies terrestres

91% espécies marinhas

Avaliadas pela IUCN
2011 – menos de 1%
2020 – cerca de 1,3%

Qual é importância da Biodiversidade?

Garante a estabilidade dos ecossistemas e do planeta



Foto: Tomás Saraceno, disponível em arachnophilia.net



Foto: Nick Upton/naturepl.com, disponível em: bbc.com

Estamos inseridos na natureza, somos parte dela e dependente dela



Foto disponível em brasilescola.uol.com.br



Foto disponível em madepiatti.com.br/



Foto disponível em segurancadopaciente.com.br



Foto disponível em lojaprincipessa.com.br

A biodiversidade está envolvida em diversos processos que beneficiam a humanidade





Foto: Jederson Schwanz, disponível em fotografandopassarinhos.com.br



Foto: José Salgado, disponível em sustentabilidadenaoepalavraeaccao.blogspot.com

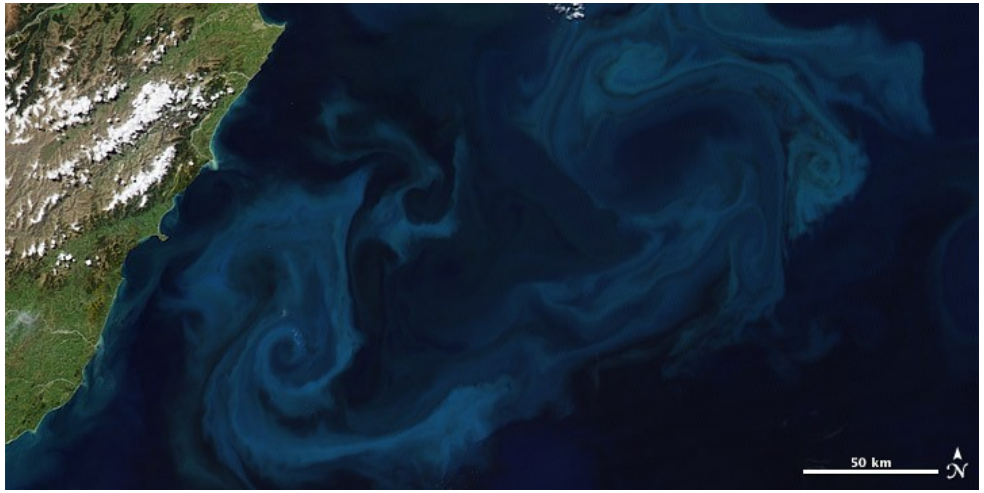


Foto: Robert Simmon and Jesse Allen, disponível em earthobservatory.nasa.gov



Foto: disponível em greenpeace.org/brasil



Observando tudo isso que percebemos o que a perda da biodiversidade representa!

Perda de biodiversidade é a perda de espécies e de sua variabilidade genética

More than 31,000 species
are threatened with extinction

That is 27% of all assessed species.

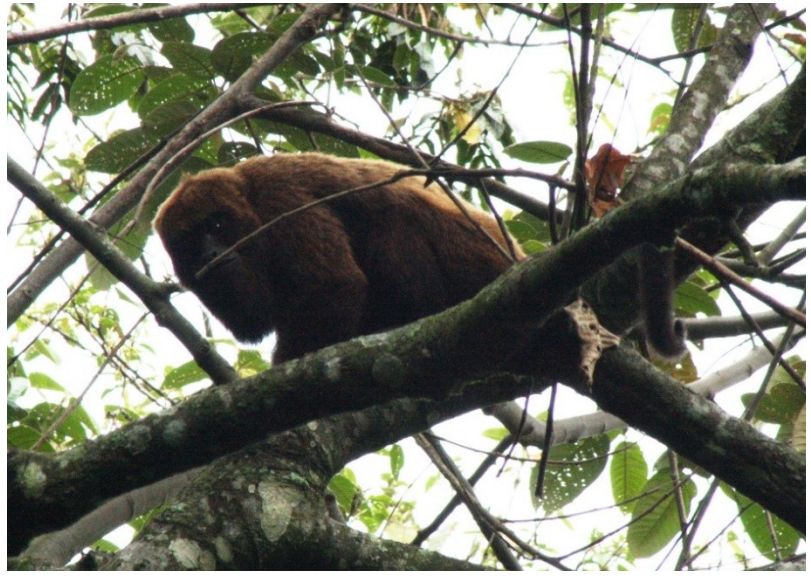
AMPHIBIANS	MAMMALS	CONIFERS	BIRDS	SHARKS & RAYS	REEF CORALS	SELECTED CRUSTACEANS
41%	25%	34%	14%	30%	33%	27%

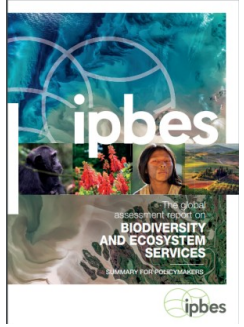
Take action Help us make The IUCN Red List a more complete barometer of life.

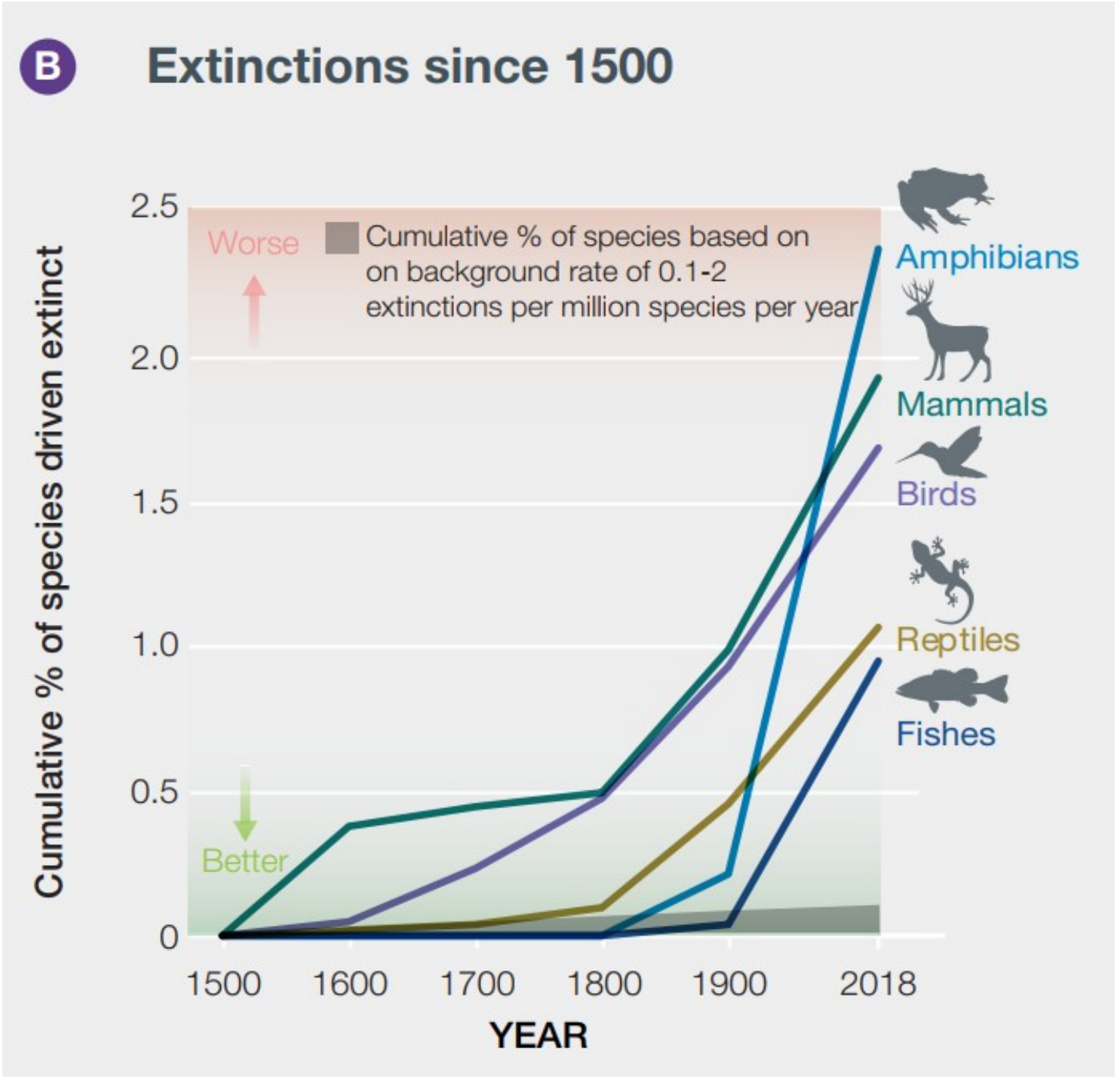
feedback











- 680 espécies de vertebrados extintas desde 1500
- 6° evento de extinção em massa
- Principal responsável - ação **humana principal**

Perda de biodiversidade – principais causas





Foto disponível em wwf.org.au/



Foto disponível em greenbuildermedia.com



Foto disponível em marsemfim.com.br

Qual o significado da a perda de Biodiversidade?

Perda de biodiversidade – principais consequências

Menor produção ou escassez de água doce



Foto: ONU Meio Ambiente, disponível em nacoesunidas.org

Vulnerabilidade das culturas às pragas e doenças



Foto: FAO/Yasuyoshi Chiba, disponível em nacoesunidas.org

Maior risco aos estoques de alimentos



Foto: FAO, disponível em nacoesunidas.org

Emergência de novas doenças



Foto: Cruz Vermelha, disponível em nacoesunidas.org

Como a emergência de doenças e o surgimento de epidemias e pandemias tem a ver com a perda de Biodiversidade?

Zoonoses – PNUMA 2016



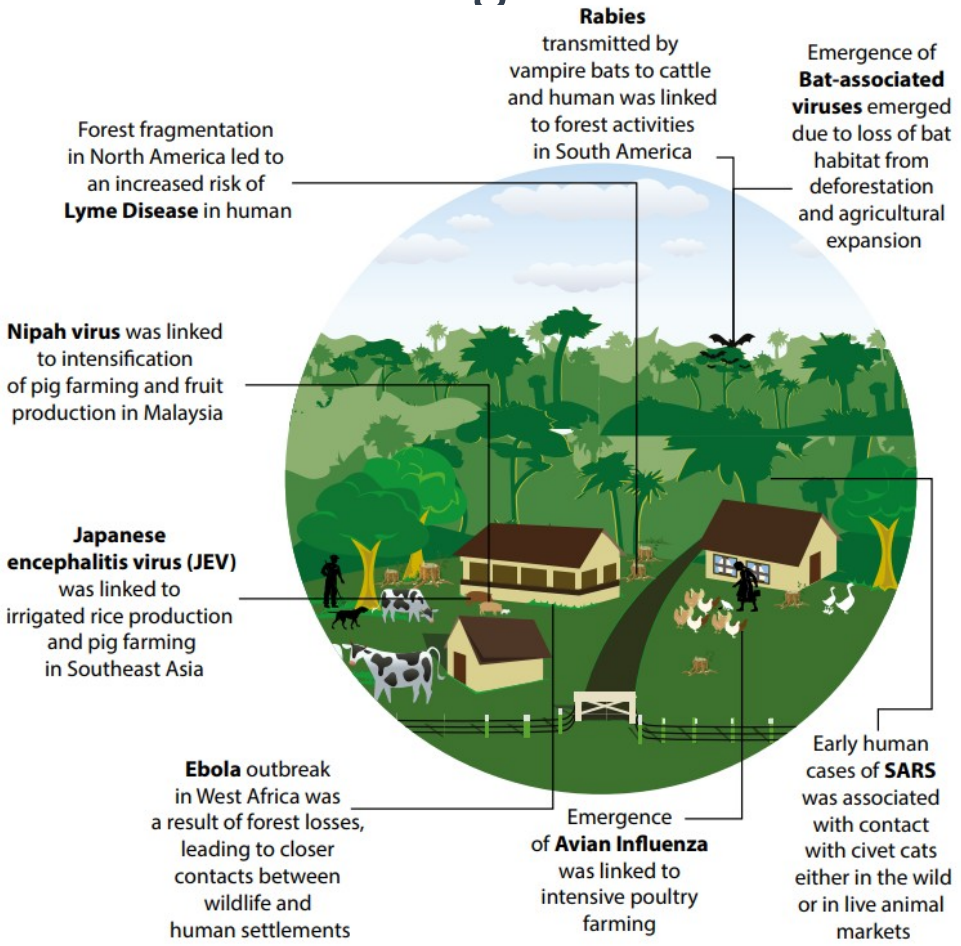
Photo Credit: ILRI/ Nguyen Ngoc Huyen

Zoonoses:
Blurred Lines of Emergent Disease and Ecosystem Health

Todos os registros de novas doenças 1940 - 2004

60% - zoonoses

71,8 originárias de vida selvagem



60% - de todas as doenças infecciosas humanas

75% de todas as doenças emergentes

Zoonoses

Transmissão direta



Foto: FAO, disponível em fao.org

H7N9, H5N1 - gripe aviária

Raiva



Foto: Uwe Schmidt, disponível em ufrgs.br/faunadigitalrs

Transmissão indireta



Foto: CDC/ Dr. Christopher Paddock/ James Gathany, disponível em biologo.com.br/

Febre Maculosa

Dengue



Foto: Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas disponível em ultimosegundo.ig.com.br

UN environment programme

Quais fatores aumentam a emergência de zoonoses?

#COVID19



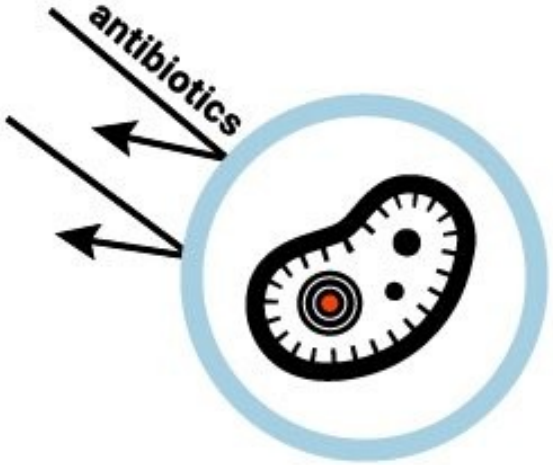
Desmatamento e outros usos do solo



Intensificação da agricultura e da produção animal



Comércio de vida selvagem ilegal ou pouco regulado



Resistência a antibióticos



Mudanças Climáticas

Source: UNEP Frontiers 2016 Report

Mas o que a COVID-19 tem a ver com tudo isso?

Não se sabe ao certo como o vírus contaminou o primeiro humano

Se foi uma transmissão direta de um animal

ou mutação de um vírus já transmitido para humanos (Zhan, Deverman, and Chan bioRxiv - submetido 5/ 2020)



Morcego-ferradura (*Rhinolophus affinis)*



Foto: Fletcher and Baylis, Science souce disponível em nationalgeographicbrasil.com

Pangolim-malaio (*Manis javanica)*



Foto: Elyane and Cedric Jacquet, disponível em nationalgeographicbrasil.com

Andersen *et al*, Nature 2020
The proximal origin of SARS-CoV-2

Morcego-ferradura

Hospedeiro de SARS CoV com material genético 96% similar ao SARS CoV-2



Foto: Fletcher and Baylis, Science souce disponível em nationalgeographicbrasil.com

Pangolim-malaio

Hospedeiro de SARS CoV com material genético similar ao SARS CoV-2



Foto: Brent Striton/National Geographic disponível em nationalgeographicbrasil.com

Morcego-ferradura
(*Rhinolophus affinis)*

- Cavernas e florestas tropicais
- Muito adaptável



Com a degradação do habitat – área antrópicas, pomares, áreas degradadas e agrícolas

Andersen *et al*, Nature 2020
The proximal origin of SARS-CoV-2

Espécie exótica

Criticamente ameaçada

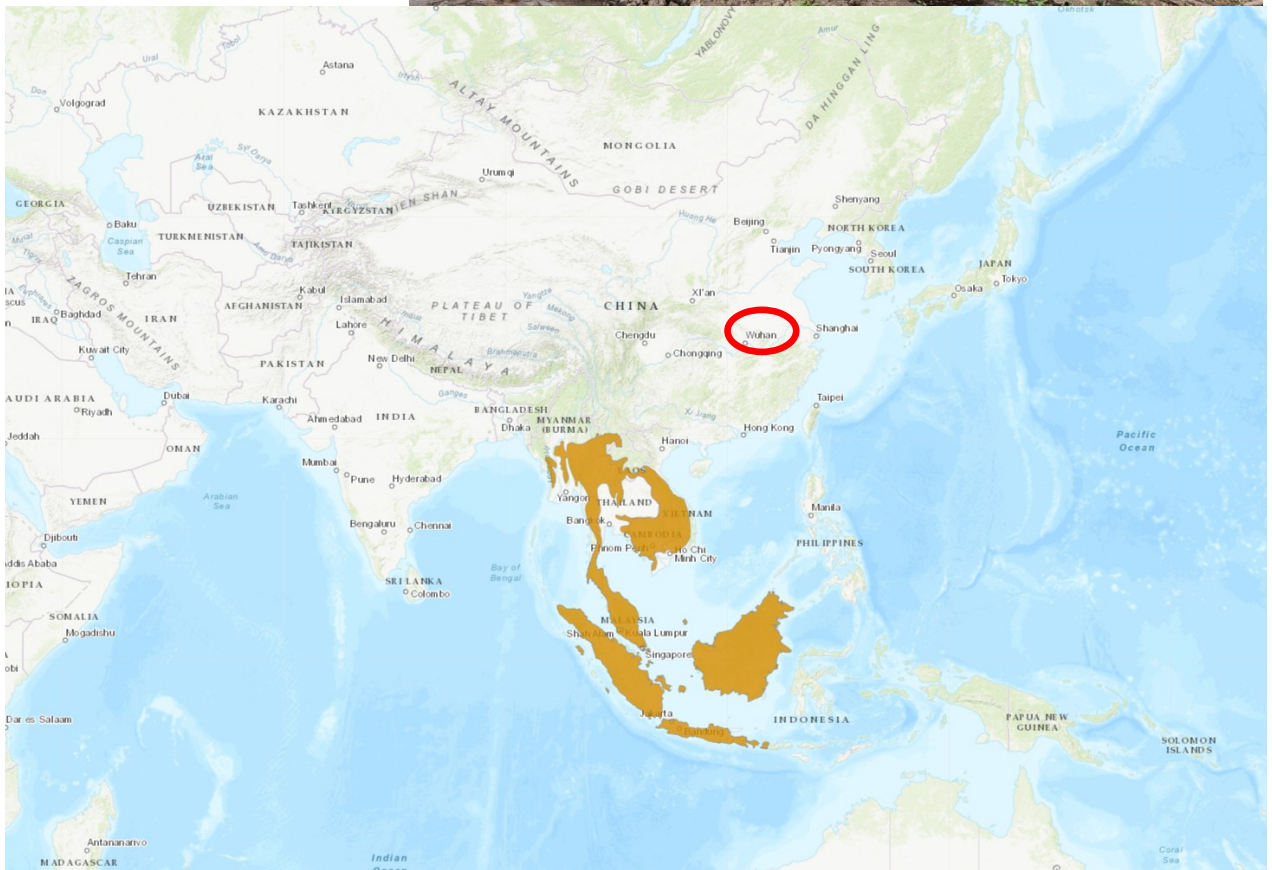
Pangolim-malaio



Comércio ilegal de espécies selvagens em Myanmar

Foto: Getty Images, disponível em: bbc.com/news





De uma forma ou de outra a doença emergiu de seus hospedeiros naturais



E a doença só emergiu por causa da perda de biodiversidade

E agora? Como a Pandemia está afetando a Biodiversidade?

Parafraseando os autores do editorial da Revista *Biological Conservation* de abril de 2020

Ainda é muito cedo para uma resposta definitiva sobre como a pandemia está afetando a biodiversidade....

Mas os autores desse editorial apontam para uma redução de atropelamentos de animais selvagens próximo a áreas protegidas

Áreas naturais que permanecem abertas, a visitação aumentou muito

As pessoas estão procurando de aproximar mais da natureza

O aparecimento de espécies selvagens em áreas rurais e urbanas



Foto: EPA, disponível em bbc.com/news

Javalis em Haifa Israel



Foto: AFP, disponível em bbc.com/news

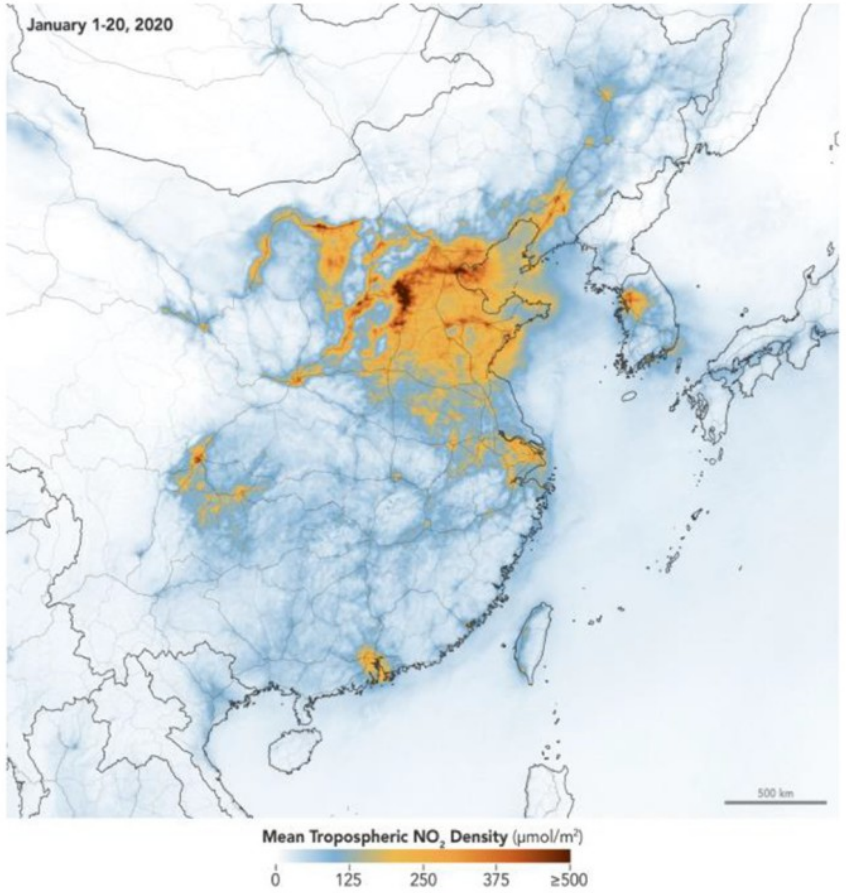
Flamingos na Albânia



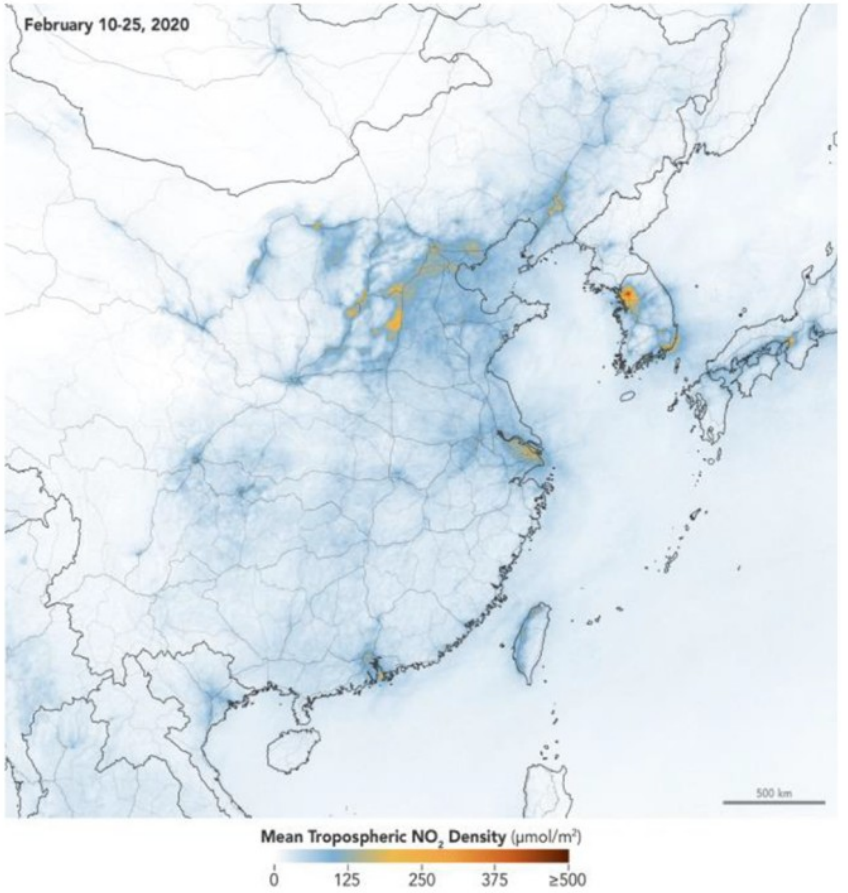
Chacal em Tel Aviv

Foto: Xinhua/Gideon Markowicz, disponível em xinhuanet.com

Imagens de satélite mostram melhorias drásticas na qualidade do ar na China



Janeiro de 2020 antes da quarentena



Fevereiro de 2020 antes durante a quarentena

Corlett *et al*. Biological Conservation 2020

Já se observam níveis de poluição atmosférica muito próximos aos anteriores à pandemia na China, isso antes mesmo de todas as indústrias voltarem 100% de suas atividades, de acordo com Lauri Myllyvirta, analista do Centro de Pesquisa de Energia e Ar Limpo de Helsinque em entrevista à National Geographic.

Quais as lições podemos levar da pandemia?

Precisamos voltar com uma postura diferente perante o nosso atual modo de vida

Repensar o modelo de consumo o estilo de vida e a relação com a Biodiversidade

A natureza cuida bem de si mesma, então, a melhor maneira de gerenciar zoonoses é conservá-la e proteger a biodiversidade

Só o tempo poderá nos dizer se haverão consequências de longo prazo



Wildlife Conservation Society

GLOBAL WILDLIFE CONSERVATION

Alunos da PUCC esse é o acesso para o formulário do Google para presença

